الأبعاد في المستوى الإحداثي

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

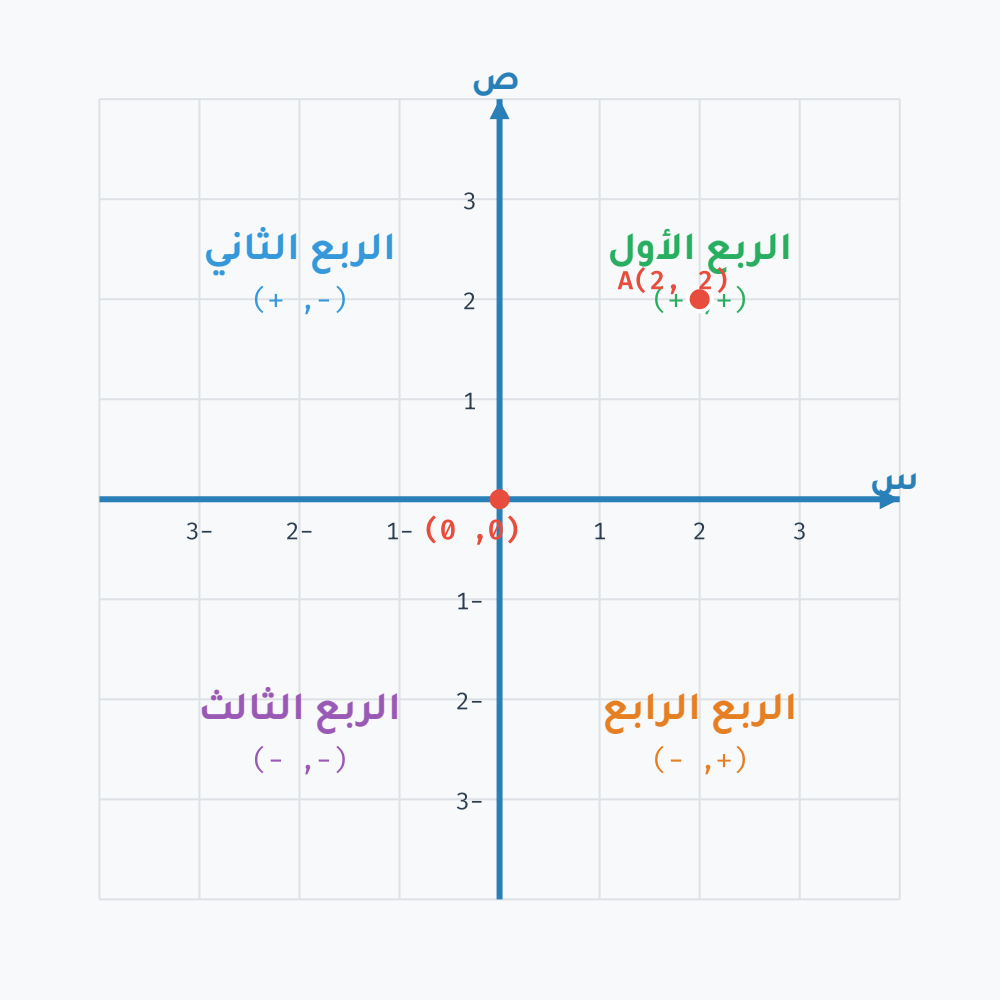
الفكرة الكبيرة

كيف نحدد موقع نقطة بدقة على خريطة أو مستوٍ؟

المستوى الإحداثي هو نظام دقيق يستخدم **محورين متعامدين** لتحديد موقع أي نقطة باستخدام زوج من الأعداد يسمى **الزوج المرتب (س، ص)**.
هذا النظام يستخدم في الخرائط، الألعاب، الملاحة، والعديد من التطبيقات الحياتية!

أولاً: ما هو المستوى الإحداثي؟

التعريف: المستوى الإحداثي هو سطح مستوٍ يتكون من محورين متعامدين يتقاطعان في نقطة تسمى نقطة الأصل (0, 0).



↔ المحور السيني (س)

المحور **الأفقي**، ويمثل القيم الأفقية للنقاط.

- القيم **الموجبة** على يمين نقطة الأصل
- القيم **السالبة** على يسار نقطة الأصل

↕ المحور الصادي (ص)

المحور **العمودي**، ويمثل القيم العمودية للنقاط.

- القيم **الموجبة** فوق نقطة الأصل
- القيم **السالبة** تحت نقطة الأصل

تذكر دائماً:

نقطة الأصل هي نقطة تقاطع المحورين، وإحداثياتها هي **(0, 0)**.

</> ثانياً: الأزواج المرتبة (س، ص)

التعريف: الزوج المرتب هو زوج من الأعداد يُكتب على الصورة (س، ص) ويحدد موقع نقطة في المستوى الإحداثي.

النقطة = (س، ص)

الإحداثي السيني (س)

العدد **الأول** في الزوج المرتب.

يمثل **المسافة الأفقية** من نقطة الأصل.

موجب ← يمين

سالب ← يسار

الإحداثي الصادي (ص)

العدد **الثاني** في الزوج المرتب.

يمثل **المسافة العمودية** من نقطة الأصل.

موجب ← فوق

سالب ← تحت

💡 قاعدة ذهبية للحفظ:

تذكر كلمة "**س ص**" بالترتيب! الإحداثي السيني يأتي أولاً، ثم الصادي.

💡 حيلة ذكية: تخيل أنك تمشي على الأرض (أفقي = س)، ثم تقفز (عمودي = ص).

⚠ تنبيه مهم: الترتيب مهم!

النقطة **(3, 2)** تختلف تماماً عن النقطة **(2, 3)**.

(3, 2) ← 3 فوق 2، يمين

(2, 3) ← 2 فوق 3، يمين

⊞ ثالثاً: الأرباع الأربعة

يقسم المحوران المستوى الإحداثي إلى **أربعة أرباع**، تُرقّم بعكس اتجاه عقارب الساعة بدءاً من اليمين الأعلى:

الربع الثاني
(−، +)
يسار - فوق

الربع الأول
(+، +)
يمين - فوق

الربع الثالث
(−، −)
يسار - تحت

الربع الرابع
(+، −)
يمين - تحت

الربع	إشارة (س)	إشارة (ص)	الموقع	مثال
الأول	+	+	يمين - فوق	(3 ,4)
الثاني	−	+	يسار - فوق	(−3 ,4)
الثالث	−	−	يسار - تحت	(−3 ,−4)
الرابع	+	−	يمين - تحت	(3 ,−4)

حيلة ذكية للحفظ:

تخيل ساعة: الربع الأول في الساعة 12-3 (أعلى يمين)، ثم نكمل بعكس عقارب الساعة.

أو تذكر: **"كل شيء إيجابي في الربع الأول!"** (+، +)

رابعاً: تحديد إحداثيات نقطة

لقراءة إحداثيات أي نقطة، اتبع الخطوات التالية:

1. **الخطوة 1:** انطلق من **نقطة الأصل (0, 0)**.
2. **الخطوة 2:** تحرك **أفقياً** (يمين أو يسار) لتحديد قيمة **س**.
3. **الخطوة 3:** من تلك النقطة، تحرك **عمودياً** (فوق أو تحت) لتحديد قيمة **ص**.
4. **الخطوة 4:** اكتب الزوج المرتب على الصورة **(س، ص)**.

مثال 1: تحديد إحداثيات نقطة

المسألة: النقطة A تقع على بعد 4 وحدات يمين نقطة الأصل، و 3 وحدات فوقها. ما إحداثياتها؟

1 حدد الإحداثي السيني (س)

4 وحدات يمين ← **س = +4**

2 حدد الإحداثي الصادي (ص)

3 وحدات فوق ← **ص = +3**

3 اكتب الزوج المرتب

```
A = (4, 3)
```

✅ **إحداثيات النقطة A هي (4, 3) - تقع في الربع الأول**

مثال 2: نقطة في الربع الثاني

المسألة: النقطة B تقع على بعد 5 وحدات يسار نقطة الأصل، و 2 وحدات فوقها. ما إحداثياتها؟

1 حدد الإحداثي السيني (س)

5 وحدات يسار ← **س = -5**

2 حدد الإحداثي الصادي (ص)

2 وحدات فوق ← **ص = +2**

3 اكتب الزوج المرتب

```
B = (-5, 2)
```

✅ **إحداثيات النقطة B هي (-5, 2) - تقع في الربع الثاني**

مثال 3: نقطة في الربع الثالث

المسألة: النقطة C تقع على بعد 3 وحدات يسار نقطة الأصل، و 4 وحدات تحتها. ما إحداثياتها؟

1 حدد الإحداثي السيني (س)

3 وحدات يسار ← **س = -3**

2 حدد الإحداثي الصادي (ص)

4 وحدات تحت ← **ص = -4**

3 اكتب الزوج المرتب

```
C = (-3, -4)
```

✅ **إحداثيات النقطة C هي (-3, -4) - تقع في الربع الثالث**

خامساً: رسم النقاط في المستوى الإحداثي

لرسم نقطة بمعلومية إحداثياتها، اتبع الخطوات التالية:

1. **الخطوة 1:** ابدأ من **نقطة الأصل (0, 0)**.
2. **الخطوة 2:** تحرك **أفقياً** حسب قيمة **س** (يمين للموجب، يسار للسالب).
3. **الخطوة 3:** من تلك النقطة، تحرك **عمودياً** حسب قيمة **ص** (فوق للموجب، تحت للسالب).
4. **الخطوة 4:** ضع نقطة وسمّها باسمها.

مثال 4: رسم النقطة D(2, 5)

1 ابدأ من نقطة الأصل

قف عند النقطة (0, 0)

2 تحرك أفقياً

س = 2 (موجب) ← تحرك **وحدتين يمين**

3 تحرك عمودياً

ص = 5 (موجب) ← تحرك **5 وحدات فوق**

4 ضع النقطة

ضع نقطة عند الموقع الناتج وسمّها **D**

✅ **النقطة D(2, 5) تقع في الربع الأول**

مثال 5: رسم النقطة E(-4, -3)

1 ابدأ من نقطة الأصل

قف عند النقطة (0, 0)

2 تحرك أفقياً

س = -4 (سالب) ← تحرك **4 وحدات يسار**

3 تحرك عمودياً

ص = -3 (سالب) ← تحرك **3 وحدات تحت**

4 ضع النقطة

ضع نقطة عند الموقع الناتج وسمّها **E**

✅ **النقطة E(-4, -3) تقع في الربع الثالث**

⭐ سادساً: حالات خاصة للنقاط

↔ النقاط على المحور السيني

إذا كانت النقطة على المحور السيني (س)، فإن إحداثيها الصادي = **0**

الصورة: (س، 0)

أمثلة: (3, 0)، (-5, 0)، (0, 0)

↕ النقاط على المحور الصادي

إذا كانت النقطة على المحور الصادي (ص)، فإن إحداثيها السيني = **0**

الصورة: (0، ص)

أمثلة: (0, 4)، (0, -2)، (0, 0)

ملاحظة مهمة: النقاط التي تقع على المحاور لا تنتمي إلى أي ربع من الأرباع الأربعة.

موقع النقطة	الصورة	مثال	الربع
على المحور السيني	(س، 0)	(5, 0)	لا تنتمي لأي ربع
على المحور الصادي	(0، ص)	(0, -3)	لا تنتمي لأي ربع
نقطة الأصل	(0، 0)	(0, 0)	لا تنتمي لأي ربع

🛟 سابعاً: تطبيقات حياتية

🗺️ مثال 6: خريطة المدينة

المسألة: في خريطة مدينة، تقع المدرسة عند النقطة (3, 4)، والمكتبة عند النقطة (-2, 3)، والمستشفى عند النقطة (1, -2). صف مواقعها بالنسبة لنقطة الأصل.

1 المدرسة (3, 4)

س = +3 (يمين)، ص = +4 (فوق) ← **الربع الأول**

2 المكتبة (-2, 3)

س = -2 (يسار)، ص = +3 (فوق) ← **الربع الثاني**

3 المستشفى (1, -2)

س = +1 (يمين)، ص = -2 (تحت) ← **الربع الرابع**

✅ **المدرسة في الربع الأول، المكتبة في الربع الثاني، المستشفى في الربع الرابع**

مثال 7: لعبة فيديو

المسألة: في لعبة فيديو، تقع كنز عند النقطة (-3, -5)، وعدو عند النقطة (4, -2). أيهما أقرب إلى نقطة الأصل؟

1 بعد الكنز عن نقطة الأصل

$$|-3| + |-5| = 3 + 5 = 8 \text{ وحدات}$$

2 بعد العدو عن نقطة الأصل

$$|4| + |-2| = 4 + 2 = 6 \text{ وحدات}$$

3 المقارنة

$$6 < 8$$

✅ **العدو أقرب إلى نقطة الأصل (6 وحدات مقابل 8 وحدات)**

ثامناً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: عكس ترتيب الإحداثيات

يجب دائماً كتابة **الإحداثي السيني أولاً**، ثم الصادي.

✅ **صحيح:** $(3, 2)$ ← 3 يمين، 2 فوق

❌ **خاطئ:** $(2, 3)$ ← 2 يمين، 3 فوق (نقطة مختلفة!)

خطأ 2: نسيان الإشارة السالبة

عندما تكون النقطة في الربع الثاني أو الثالث أو الرابع، يجب كتابة **الإشارة السالبة**.

✅ **صحيح:** $(-3, 4)$ ← الربع الثاني

❌ **خاطئ:** $(3, 4)$ ← الربع الأول (نقطة مختلفة!)

خطأ 3: الاعتقاد أن النقاط على المحاور تنتمي لأرباع

النقاط التي تقع **على المحاور** لا تنتمي إلى أي ربع من الأرباع الأربعة.

خطأ 4: الخلط بين الاتجاهات

تذكر دائماً:

- الموجب في س ← **يمين** (وليس يسار)
- الموجب في ص ← **فوق** (وليس تحت)

🏁 ملخص الدرس

المستوى الإحداثي: سطح مستوٍ يتكون من محورين متعامدين (س، ص) يتقاطعان في نقطة الأصل (0, 0).

المحور السيني (س): المحور الأفقي، موجب يمين، سالب يسار.

المحور الصادي (ص): المحور العمودي، موجب فوق، سالب تحت.

الزوج المرتب: (س، ص) يحدد موقع نقطة، والترتيب مهم!

الأرباع الأربعة:

- الأول: (+، +)
- الثاني: (−، +)
- الثالث: (−، −)
- الرابع: (+، −)

تحديد الإحداثيات: ابدأ من نقطة الأصل ← تحرك أفقياً ← تحرك عمودياً ← اكتب (س، ص).

رسم النقاط: ابدأ من نقطة الأصل ← تحرك أفقياً حسب س ← تحرك عمودياً حسب ص ← ضع النقطة.

حالات خاصة: النقاط على المحاور لا تنتمي لأي ربع.